

Bài 1. Xác định quỹ đạo của vật

1. Yêu cầu

Sử dụng Python hoặc Matlab để giải bài toán sau:

“Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi vector bán kính $\vec{r} = x_0 \cos(5t)\vec{i} + y_0 \cos(5t + \varphi)\vec{j}$. Cho trước các giá trị x_0 , y_0 và φ , xác định quỹ đạo của vật?”

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB, python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình bằng Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho).
- 2) Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình. Từ đó đưa ra phương trình chuyển động của vật và kết luận về quỹ đạo.
- 3) Vẽ hình quỹ đạo của vật theo thời gian.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 2. Vẽ quỹ đạo của vật theo phương trình chuyển động

1. Yêu cầu

Sử dụng Python hoặc Matlab để giải bài toán sau:

“Một khí cầu bay lên từ mặt đất với vận tốc không đổi v_0 . Gió truyền cho khí cầu thành phần vận tốc theo phương ngang $v_x = ay$, y là độ cao. Cho trước các giá trị v_0 , a .

- Xác định phương trình chuyển động của vật
- Xác định phương trình quỹ đạo của vật.
- Vẽ quỹ đạo của vật trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=5s$.

2. Điều kiện

- Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho).
- Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
- Vẽ hình.
- Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_tham khảo theo link:
(https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

- A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
- https://lucydot.github.io/python_novice/
- https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 3. Xác định quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản môi trường

1. Yêu cầu

Phương trình chuyển động ném xiên trong trọng trường có lực cản môi trường được biểu diễn theo biểu thức sau:

$$m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v}$$

Với điều kiện ban đầu $x_0 = y_0 = 0; v_{0x} = v_0 \cos(\alpha); v_{0y} = v_0 \sin(\alpha)$.

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để giải phương trình chuyển động trên, tính toán quỹ đạo và vẽ đồ thị quỹ đạo thay đổi phụ thuộc vào góc α .

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập các giá trị m, h, v_0, α, t (thời gian bay).
- 2) Thiết lập các phương trình vi phân ứng với $x(t)$ và $y(t)$. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
- 3) Vẽ trên cùng một đồ thị quỹ đạo của chất điểm với các góc alpha khác nhau α (15, 30, 45, 60, 75°), mỗi đồ thị được định dạng khác nhau (màu sắc/nét vẽ).
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 4. Xác định phương trình chuyển động của tên lửa

1. Yêu cầu

Tên lửa dịch chuyển bằng dòng khí đẩy từ đuôi. Dòng khí đẩy này sinh ra bằng các phản ứng đốt cháy nhiên liệu chứa trong tên lửa nên khối lượng của nó giảm dần theo thời gian. Giải phương trình định luật II Newton cho tên lửa:

$$m \frac{dv}{dt} = -v' \frac{dm}{dt} - mg$$

Với m là khối lượng của tên lửa, v' là vận tốc của dòng khí thoát ra.

Giải phương trình này ta xác định được gia tốc của tên lửa từ đó ta suy ra phương trình chuyển động của nó.

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để biểu diễn bằng đồ thị phương trình chuyển động của tên lửa $y(t)$.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập vào các thông số tốc độ đốt nhiên liệu dm/dt , khối lượng, vị trí ban đầu của tên lửa, vận tốc đẩy khí của tên lửa v' .
- 2) Sử dụng công cụ Symbolic để xác định phương trình chuyển động của tên lửa và biểu diễn bằng đồ thị
- 3) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác không dùng symbolic.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 5. Vẽ quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường bỏ qua lực cản và xác định một vài thông số liên quan”

1. Yêu cầu

Sử dụng Matlab hoặc python để giải bài toán sau:

“Từ độ cao 20 m so với mặt đất, người ta ném thẳng đứng một vật A với vận tốc v_0 , đồng thời thả rơi tự do vật B. Bỏ qua sức cản không khí. Tính v_0 để vật A rơi xuống đất chậm hơn 2 giây so với vật B và vẽ hình. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.”

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho).
- 2) Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
- 3) Vẽ hình.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 6. Vẽ quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường bỏ qua lực cản và xác định một vài thông số liên quan”

1. Yêu cầu

Sử dụng Matlab hoặc Python để giải bài toán sau:

“Hai vật được ném lên từ mặt đất với cùng vận tốc ban đầu v_0 . Coi trọng trường trái đất là đều và bỏ qua sức cản không khí. Với góc ném α_1 (góc này là đại lượng được nhập vào ở mỗi lần chạy matlab) cho trước, tìm góc ném α_2 để 2 vật có cùng tầm ném xa?”

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho).
- 2) Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình. Xuất kết quả ra màn hình.
- 3) Vẽ hình quỹ đạo của vật tương ứng với 2 góc ném.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 7. Vẽ quỹ đạo chuyển động ném xiên trong trọng trường bỏ qua lực cản và xác định một vài thông số liên quan”

1. Yêu cầu

Sử dụng Matlab hoặc Python để giải bài toán sau:

“Một hòn đá được ném theo phương ngang từ độ cao $h = 20$ m với vận tốc $v_0 = 15$ m/s. Xác định:

- a. Tỉ số vận tốc của hòn đá sau khi ném 1 giây (v_1) và sau khi ném 2 giây (v_2).
- b. Gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá sau khi ném 1 giây.

Lấy $g = 9,8$ m/s².”

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập các giá trị ban đầu (những đại lượng đề cho).
- 2) Thiết lập các phương trình tương ứng. Sử dụng các lệnh symbolic để giải hệ phương trình.
- 3) Vẽ quỹ đạo của vật.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 8. Vẽ quỹ đạo và xác định vector momen động lượng của chuyển động với phương trình cho bởi $x(t)$ và $y(t)$

1. Yêu cầu

Phương trình chuyển động dạng động học thường được biểu diễn bởi hệ phương trình $x(t)$ và $y(t)$. Qua đó, khi biểu diễn $y = y(x)$, ta có phương trình quỹ đạo.

Vector momen động lượng so với gốc tọa độ O xác định bởi:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v})$$

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để tính toán và biểu diễn đồ thị của quỹ đạo cũng như sự biến thiên của momen động lượng theo thời gian.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập biểu thức của $x(t)$ và $y(t)$
- 2) Dùng các phép toán hình thức (symbolic) để tính vận tốc và momen động lượng.
- 3) Vẽ đồ thị quỹ đạo và sự biến thiên độ lớn momen động lượng theo thời gian.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 9. Xác định từ trường của một dòng điện tròn bằng định luật Biot-Savart

1. Yêu cầu

Từ trường của một phân bố dòng điện (C) bất kỳ có thể được xác định bằng định luật Biot-Savart theo biểu thức sau:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{(C)} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để tính toán từ trường của một dòng điện tròn sử dụng biểu thức trên với cách thức chia vòng tròn thành những đoạn dòng điện thẳng nhỏ và cộng giá trị từ trường do từng đoạn trên tạo nên tại một vị trí nào đó. Sau đó, sử dụng các giá trị từ trường đã tính để vẽ biểu diễn đường sức của từ trường chung.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập bán kính dòng điện tròn.
- 2) Chia vòng tròn thành những đoạn dòng điện thẳng nhỏ và cộng giá trị từ trường do từng đoạn trên tạo nên tại một vị trí nào đó.
- 3) Vẽ đồ thị biểu diễn đường sức của từ trường (vẽ mũi tên đường sức).
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 10. Xác định lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích điểm trong chân không

1. Yêu cầu

Lực tương tác tĩnh điện do n điện tích điểm tác dụng lên điện tích điểm q_0 được xác định bằng nguyên lý chồng chất.

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

Trong đó, $\vec{F}_i$ là lực tĩnh điện do điện tích điểm thứ i tác dụng lên điện tích q_0 . Lực này được xác định bằng định luật Coulomb:

$$\vec{F}_i = k \frac{q_i q_0}{r^2} \vec{e}_r$$

Với, $k = 9.10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$; r - khoảng cách giữa điện tích điểm thứ i và điện tích điểm q_0 .

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để tính toán các thành phần F_x , F_y của lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích điểm trong mặt phẳng Oxy.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập số điện tích điểm.
- 2) Nhập tọa độ và điện tích của mỗi điện tích điểm trong mặt phẳng Oxy.
- 3) Dùng các phép toán hình thức (symbolic) để tính các thành phần F_x và F_y của lực tĩnh điện do các điện tích còn lại tác dụng lên mỗi điện tích.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link:
(https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 11. Vẽ mặt điện thế và vector cường độ điện trường trong không gian Oxy

1. Yêu cầu

Vector cường độ điện trường $\vec{E}$ được xác định thông qua điện thế V trong mặt phẳng Oxy bằng biểu thức:

$$\vec{E} = -gradV = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j}\right)$$

Nếu biết trước biểu thức điện thế $V(x, y)$ ta có thể biểu diễn mặt điện thế V và vector cường độ điện trường $\vec{E}$ trong mặt phẳng Oxy.

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để tính toán và biểu diễn mặt điện thế V và vector cường độ điện trường $\vec{E}$ trong mặt phẳng Oxy.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập biểu thức $V(x, y)$, ví dụ: $\lg(x) + y$
- 2) Giới hạn không gian của mặt phẳng Oxy với $x_{\max} = y_{\max} = 10$
- 3) Dùng các phép toán hình thức (symbolic) để tính $V(x, y)$ và các thành phần E_x và E_y tại mọi điểm trong không gian đã cho.
- 4) Vẽ đồ thị biểu diễn mặt điện thế V và vector cường độ điện trường $\vec{E}$.

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác không dùng symbolic.

- 5) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link:

(https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 12. Vẽ quỹ đạo của electron trong điện từ trường tĩnh

1. Yêu cầu

Khi electron chuyển động trong điện từ trường đều nó sẽ chịu tác dụng của lực tĩnh điện $\vec{F}_E$ và lực Lorentz $\vec{F}_L$:

$$\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_L = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Khi đó ta có thể xác định gia tốc của electron. Nếu biết được vị trí và vận tốc ban đầu ta có thể xác định được phương trình chuyển động dạng động học của electron $x(t)$, $y(t)$ và $z(t)$. Qua đó, khi biểu diễn $f(x,y,z)=\text{const}$, ta có phương trình quỹ đạo.

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python tính toán và biểu diễn đồ thị của quỹ đạo của electron trong điện từ trường tĩnh khi biết trước vị trí và vận tốc ban đầu của nó.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập dữ liệu vị trí, vận tốc ban đầu của electron và vectơ cảm ứng từ $\vec{B} = (0,0,1)$, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ của điện từ trường tĩnh.
- 2) Dùng các phép toán hình thức (symbolic) để tính lực điện từ tác dụng lên electron, từ đó suy ra gia tốc, vận tốc và phương trình chuyển động của electron.
- 3) Vẽ đồ thị quỹ đạo của electron.
- 4) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_ tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 13. Xác định công của hệ trong các trình cân bằng từ giản đồ (p,V)

1. Yêu cầu

Công của hệ trong một số quá trình cân bằng được xác định như sau:

- Với quá trình đẳng tích: $W = 0$.
- Với quá trình đẳng áp: $W = p\Delta V = p(V_2 - V_1)$.
- Với quá trình đẳng nhiệt: $W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$.

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để biểu diễn giản đồ (p,V) của các quá trình cân bằng trên từ các giá trị p, V cho trước và từ các giá trị đó tính toán tổng công của các quá trình đã được biểu diễn.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập dữ liệu về số mol n, áp suất ban đầu p, thể tích ban đầu V.
- 2) Tạo nút nhấn chọn quá trình nào (đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt hoặc thoát ra) và nhập dữ liệu áp suất mới p hoặc thể tích mới V cho quá trình đó. (Có thể tham khảo dòng lệnh bên dưới)
- 3) Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên trên giản đồ (P,V).
- 4) Dùng các phép toán hình thức (symbolic) để tính tổng công của các quá trình trên.
- 5) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn tham khảo theo link: (https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_.So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html

Bài 14. Tính toán phân bố mật độ năng lượng điện trường

1. Yêu cầu

Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và thế điện được biểu diễn bởi biểu thức: $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}(V)$
Mật độ năng lượng điện trường có thể được tính bởi công thức: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 |E|^2$

Bài tập này yêu cầu sinh viên sử dụng Matlab hoặc Python để biểu diễn đồ thị phân bố mật độ năng lượng điện trường theo phân bố điện thế trên một mặt phẳng đã biết trước.

2. Điều kiện

- 1) Sinh viên cần có kiến thức về lập trình cơ bản trong MATLAB hoặc Python.
- 2) Tìm hiểu các lệnh Matlab hoặc Python liên quan symbolic và đồ họa.

3. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình Matlab hoặc Python:

- 1) Nhập hàm điện thế theo hai biến x và y.
- 2) Tạo ma trận lưới trên mặt phẳng Oxy với O là gốc tọa độ
- 3) Tính toán mật độ năng lượng điện trường tại các nút trên lưới.
- 4) Vẽ các đồ thị dạng ba chiều thể hiện phân bố thế điện và mật độ năng lượng điện trường (trục z) tại các điểm trên mặt phẳng (trục x, y).
- 5) Sử dụng biểu mẫu trình bày BTL theo mô tả biểu mẫu Luận văn_tham khảo theo link:
(https://sim.edu.vn/File/Bieumau/BM.DH_So-tay-huong-dan-LVTN-DH.pdf)

Chú ý: Sinh viên có thể dùng các cách tiếp cận khác.

4. Tài liệu tham khảo:

1. A. L. Garcia and C. Penland, *MATLAB Projects for Scientists and Engineers*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1996. <http://www.algarcia.org/fishbane/fishbane.html>.
2. https://lucydot.github.io/python_novice/
3. https://lucydot.github.io/python_novice/14-visualising-data/index.html